

Κατάλογος Helpers

Τελευταία ενημέρωση: 2026-07-31

Οι helpers είναι deterministic μετασχηματισμοί πάνω σε στήλες που έχουν ήδη παραχθεί. Τα normalizations εκτελούνται πριν από τα transforms μέσα στο ίδιο feature step, επομένως ένα transform μπορεί να διαβάσει έξοδο normalization αλλά όχι το αντίστροφο. Περιλαμβάνονται και οι 32 YAML-declarable εγγραφές των `TRANSFORM_HELPERS` και `NORMALIZATION_HELPERS`. Οι χαμηλού επιπέδου συναρτήσεις `compute_*`, οι validators και το `apply_feature_helpers` είναι εσωτερικές συναρτήσεις υλοποίησης και όχι ξεχωριστά YAML components.

Ο κατάλογος συνδέεται απευθείας με τα registries: κάθε ενεργό όνομα του κώδικα έχει ξεχωριστή αναλυτική ενότητα, ερμηνεία τιμών, χρονικό συμβόλαιο και πλήρες YAML. Τα ονόματα κώδικα, οι στήλες και οι YAML τιμές παραμένουν στα αγγλικά για να αντιγράφονται αυτούσια· όλο το επεξηγηματικό κείμενο είναι ελληνικό.

Στα YAML, `<required>` σημαίνει υποχρεωτική τιμή που πρέπει να αντικατασταθεί και `<configured>` επιλογή χωρίς ασφαλή καθολική προεπιλογή. Το `null` σημαίνει ότι η λειτουργία είναι προαιρετική ή ότι ο υπολογιστής θα επιλέξει το προεπιλεγμένο όνομα/συμπεριφορά.

Μετασχηματισμοί

`affine`

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Εφαρμόζει γραμμικό μετασχηματισμό `scale * source + offset` σε μία ήδη υπάρχουσα στήλη. Η κλίμακα αλλάζει τη μονάδα ή το πρόσημο και η σταθερά μετατοπίζει το σημείο αναφοράς· δεν προσθέτει νέα πληροφορία, αλλά προσαρμόζει την αριθμητική αναπαράσταση για μοντέλα, thresholds ή κοινή κλίμακα.

Είσοδοι και έξοδοι. Το transform helper δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιήσιμα ονόματα εξόδου μέσω των `source_col`, `output_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο helper επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μόνο στήλες που έχουν ήδη παραχθεί στο ίδιο feature step ή σε προηγούμενο στάδιο. Rolling statistics με `shift`, `shift_stats` ή `shift_window` πρέπει να παραμένουν ενεργοποιημένα όταν η τρέχουσα τιμή συγκρίνεται με παρελθοντικό baseline, ώστε να αποφεύγεται η αυτοσυμμετοχή.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `source_col`, `source_selector`, `output_col`, `scale`, `offset`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: <feature_step>
  params: {}
  transforms:
```

```

affine:
  enabled: true
  params:
    source_col: close_ret
    source_selector: null
    output_col: close_ret_pct
    scale: 100.0
    offset: 0.0
    inplace: false

```

between_flag

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Ελέγχει αν η τιμή μιας στήλης βρίσκεται ανάμεσα σε κατώτερο και ανώτερο όριο. Η έξοδος είναι 1 όταν η συνθήκη ισχύει και 0 διαφορετικά, με ρητή επιλογή για το αν τα δύο άκρα περιλαμβάνονται· είναι χρήσιμο για regime gates και αποδεκτές ζώνες oscillator.

Είσοδοι και έξοδοι. Το transform helper δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιήσιμα ονόματα εξόδου μέσω των `source_col`, `output_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο helper επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μόνο στήλες που έχουν ήδη παραχθεί στο ίδιο feature step ή σε προηγούμενο στάδιο. Rolling statistics με `shift`, `shift_stats` ή `shift_window` πρέπει να παραμένουν ενεργοποιημένα όταν η τρέχουσα τιμή συγκρίνεται με παρελθοντικό baseline, ώστε να αποφεύγεται η αυτοσυμμετοχή.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `source_col`, `source_selector`, `output_col`, `lower`, `upper`, `inclusive`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```

features:
- step: <feature_step>
  params: {}
  transforms:
    between_flag:
      enabled: true
      params:
        source_col: rsi_14
        source_selector: null
        output_col: rsi_neutral_zone
        lower: 40.0
        upper: 60.0
        inclusive: both
        inplace: false

```

crossing_flag

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Ανιχνεύει τη στιγμή που μία σειρά διασχίζει αριθμητικό threshold προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Η τιμή 1 εμφανίζεται μόνο στο bar της μετάβασης και όχι σε όλα τα bars που παραμένουν πάνω ή κάτω από το όριο, επομένως εκφράζει event και όχι διαρκή κατάσταση.

Είσοδοι και έξοδοι. Το transform helper δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιήσιμα ονόματα εξόδου μέσω των `source_col`, `output_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο helper επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μόνο στήλες που έχουν ήδη παραχθεί στο ίδιο feature step ή σε προηγούμενο στάδιο. Rolling statistics με `shift`, `shift_stats` ή `shift_window` πρέπει να παραμένουν ενεργοποιημένα όταν η τρέχουσα τιμή συγκρίνεται με παρελθοντικό baseline, ώστε να αποφεύγεται η αυτοσυμμετοχή.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `source_col`, `source_selector`, `output_col`, `threshold`, `direction`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: <feature_step>
  params: {}
  transforms:
    crossing_flag:
      enabled: true
      params:
        source_col: ppo_hist
        source_selector: null
        output_col: ppo_cross_up
        threshold: 0.0
        direction: up
        inplace: false
```

difference

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά τη διαφορά μιας στήλης από παλαιότερη τιμή της ή από δεύτερη στήλη στο ίδιο timestamp. Θετική τιμή σημαίνει αύξηση ή υπεροχή έναντι του reference, αρνητική μείωση ή υστέρηση και μηδέν ισότητα· παρέχει delta, spread ή απλό slope proxy στην αρχική μονάδα.

Είσοδοι και έξοδοι. Το transform helper δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιήσιμα ονόματα εξόδου μέσω των `source_col`, `reference_col`, `output_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο helper επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μόνο στήλες που έχουν ήδη παραχθεί στο ίδιο feature step ή σε προηγούμενο στάδιο. Rolling statistics με `shift`, `shift_stats` ή `shift_window` πρέπει να παραμένουν ενεργοποιημένα όταν η τρέχουσα τιμή συγκρίνεται με παρελθοντικό baseline, ώστε να αποφεύγεται η αυτοσυμμετοχή.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `source_col`, `source_selector`, `reference_col`, `output_col`, `periods`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: <feature_step>
  params: {}
  transforms:
    difference:
      enabled: true
      params:
        source_col: close
        source_selector: null
        reference_col: null
        output_col: close_change_1
        periods: 1
        inplace: false
```

lag

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μεταφέρει παλαιότερη τιμή μίας στήλης στο τρέχον row χωρίς να αλλάζει τη σειρά του index. Το αποτέλεσμα στο `t` ισούται με την πηγή στο `t-lag`, προσφέροντας ρητή μνήμη σε tabular μοντέλα και ασφαλή χρονική καθυστέρηση για signals ή συγκρίσεις.

Είσοδοι και έξοδοι. Το transform helper δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `source_col`, `output_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο helper επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μόνο στήλες που έχουν ήδη παραχθεί στο ίδιο feature step ή σε προηγούμενο στάδιο. Rolling statistics με `shift`, `shift_stats` ή `shift_window` πρέπει να παραμένουν ενεργοποιημένα όταν η τρέχουσα τιμή συγκρίνεται με παρελθοντικό baseline, ώστε να αποφεύγεται η αυτοσυμμετοχή.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `source_col`, `source_selector`, `output_col`, `lag`, `prefix`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: <feature_step>
  params: {}
  transforms:
    lag:
      enabled: true
      params:
        source_col: close_ret
        source_selector: null
```

```
output_col: close_ret_lag_1
lag: 1
prefix: lag
inplace: false
```

log

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Εφαρμόζει φυσικό λογάριθμο στην πηγή μετά από προαιρετική μετατόπιση και προστασία ελάχιστης θετικής τιμής. Συμπιέζει μεγάλες θετικές τιμές και μετατρέπει πολλαπλασιαστικές σχέσεις σε προσθετικές· απαιτεί θετικό `source + offset`, ενώ μη έγκυρες τιμές προστατεύονται από το `eps`.

Είσοδοι και έξοδοι. Το transform helper δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιήσιμα ονόματα εξόδου μέσω των `source_col`, `output_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο helper επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μόνο στήλες που έχουν ήδη παραχθεί στο ίδιο feature step ή σε προηγούμενο στάδιο. Rolling statistics με `shift`, `shift_stats` ή `shift_window` πρέπει να παραμένουν ενεργοποιημένα όταν η τρέχουσα τιμή συγκρίνεται με παρελθοντικό baseline, ώστε να αποφεύγεται η αυτοσυμμετοχή.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `source_col`, `source_selector`, `output_col`, `offset`, `eps`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: <feature_step>
  params: {}
  transforms:
    log:
      enabled: true
      params:
        source_col: volume
        source_selector: null
        output_col: log_volume
        offset: 1.0
        eps: 1.0e-12
        inplace: false
```

product

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Πολλαπλασιάζει δύο point-in-time στήλες και προαιρετικά κλιμακώνει το γινόμενο. Το πρόσημο δείχνει αν οι δύο παράγοντες συμφωνούν ή αντιτίθενται και το μέγεθος τη συνδυασμένη έντασή τους· είναι χρήσιμο για interaction features, όπως κατεύθυνση επί conviction.

Είσοδοι και έξοδοι. Το transform helper δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιήσιμα ονόματα εξόδου μέσω των `left_col`, `right_col`, `output_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική

σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο helper επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μόνο στήλες που έχουν ήδη παραχθεί στο ίδιο feature step ή σε προηγούμενο στάδιο. Rolling statistics με `shift`, `shift_stats` ή `shift_window` πρέπει να παραμένουν ενεργοποιημένα όταν η τρέχουσα τιμή συγκρίνεται με παρελθοντικό baseline, ώστε να αποφεύγεται η αυτοσυμμετοχή.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `left_col`, `left_selector`, `right_col`, `right_selector`, `output_col`, `scale`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: <feature_step>
  params: {}
  transforms:
    product:
      enabled: true
      params:
        left_col: signal_side
        left_selector: null
        right_col: model_conviction
        right_selector: null
        output_col: signed_conviction
        scale: 1.0
        inplace: false
```

ratio

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Υπολογίζει λόγο αριθμητή προς παρονομαστή, με προαιρετική αφαίρεση σταθεράς και προστασία από μηδενικό παρονομαστή. Χωρίς αφαίρεση η τιμή 1 σημαίνει ισότητα, ενώ με `subtract: 1` το 0 σημαίνει ισότητα και 0,02 σημαίνει ότι ο αριθμητής είναι περίπου 2% υψηλότερος.

Είσοδοι και έξοδοι. Το transform helper δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `numerator_col`, `denominator_col`, `output_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο helper επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μόνο στήλες που έχουν ήδη παραχθεί στο ίδιο feature step ή σε προηγούμενο στάδιο. Rolling statistics με `shift`, `shift_stats` ή `shift_window` πρέπει να παραμένουν ενεργοποιημένα όταν η τρέχουσα τιμή συγκρίνεται με παρελθοντικό baseline, ώστε να αποφεύγεται η αυτοσυμμετοχή.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `numerator_col`, `numerator_selector`, `denominator_col`, `denominator_selector`, `output_col`, `eps`, `subtract`, `denominator_offset`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: <feature_step>
  params: {}
  transforms:
    ratio:
      enabled: true
      params:
        numerator_col: close
        numerator_selector: null
        denominator_col: ema_50
        denominator_selector: null
        output_col: close_over_ema_50
        eps: 1.0e-08
        subtract: 1.0
        denominator_offset: 0.0
        inplace: false
```

reciprocal

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Υπολογίζει το αντίστροφο $1/\text{source}$ ή $1/\text{abs}(\text{source})$ μιας στήλης. Μεγαλύτερη αρχική τιμή δίνει μικρότερο αντίστροφο· χρησιμοποιείται για μετατροπή συχνότητας σε περίοδο ή κινδύνου σε αντίστροφη κλίμακα, ενώ τιμές κοντά στο μηδέν γίνονται μη έγκυρες μέσω `eps`.

Είσοδοι και έξοδοι. Το transform helper δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `source_col`, `output_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο helper επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μόνο στήλες που έχουν ήδη παραχθεί στο ίδιο feature step ή σε προηγούμενο στάδιο. Rolling statistics με `shift`, `shift_stats` ή `shift_window` πρέπει να παραμένουν ενεργοποιημένα όταν η τρέχουσα τιμή συγκρίνεται με παρελθοντικό baseline, ώστε να αποφεύγεται η αυτοσυμμετοχή.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `source_col`, `source_selector`, `output_col`, `eps`, `use_abs`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: <feature_step>
  params: {}
  transforms:
    reciprocal:
      enabled: true
      params:
        source_col: hilbert_frequency_64
        source_selector: null
```

```
output_col: dominant_cycle_64
eps: 1.0e-12
use_abs: true
inplace: false
```

rolling_clip

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Περιορίζει την τρέχουσα τιμή ανάμεσα σε trailing ποσοστημόρια της πρόσφατης ιστορίας. Μειώνει την επιρροή ακραίων outliers χωρίς να επιβάλλει σταθερά καθολικά όρια· με **shift: 1** τα quantiles εκτιμώνται έως το **t-1**, άρα η τρέχουσα παρατήρηση δεν καθορίζει τα δικά της όρια.

Είσοδοι και έξοδοι. Το transform helper δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των **source_col**, **output_col**. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο helper επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μόνο στήλες που έχουν ήδη παραχθεί στο ίδιο feature step ή σε προηγούμενο στάδιο. Rolling statistics με **shift**, **shift_stats** ή **shift_window** πρέπει να παραμένουν ενεργοποιημένα όταν η τρέχουσα τιμή συγκρίνεται με παρελθοντικό baseline, ώστε να αποφεύγεται η αυτοσυμμετοχή.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή **source_col**, **source_selector**, **output_col**, **window**, **lower_q**, **upper_q**, **shift**, **inplace**.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: <feature_step>
  params: {}
  transforms:
    rolling_clip:
      enabled: true
      params:
        source_col: close_ret
        source_selector: null
        output_col: close_ret_clipped
        window: 2520
        lower_q: 0.01
        upper_q: 0.99
        shift: 1
        inplace: false
```

rolling_linear_regression

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Προσαρμόζει γραμμική παλινδρόμηση της πηγής ως προς τον χρόνο σε κάθε trailing παράθυρο. Η κλίση μετρά κατεύθυνση και ταχύτητα, η τομή το εκτιμώμενο επίπεδο και το R^2 πόσο καθαρά γραμμική είναι η πρόσφατη διαδρομή· υψηλό R^2 δηλώνει πιο συνεκτική τάση.

Είσοδοι και έξοδοι. Το transform helper δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιήσιμα ονόματα εξόδου μέσω των `source_col`, `slope_col`, `intercept_col`, `r2_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο helper επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μόνο στήλες που έχουν ήδη παραχθεί στο ίδιο feature step ή σε προηγούμενο στάδιο. Rolling statistics με `shift`, `shift_stats` ή `shift_window` πρέπει να παραμένουν ενεργοποιημένα όταν η τρέχουσα τιμή συγκρίνεται με παρελθοντικό baseline, ώστε να αποφεύγεται η αυτοσυμμετοχή.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `source_col`, `source_selector`, `window`, `slope_col`, `intercept_col`, `r2_col`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: <feature_step>
  params: {}
  transforms:
    rolling_linear_regression:
      enabled: true
      params:
        source_col: close
        source_selector: null
        window: 96
        slope_col: close_slope_96
        intercept_col: close_intercept_96
        r2_col: close_r2_96
        inplace: false
```

rolling_mean

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Υπολογίζει τον κυλιόμενο αριθμητικό μέσο μιας στήλης. Η έξοδος αποτελεί τοπικό baseline ή εξομαλυμένη εκτίμηση επιπέδου· η διαφορά της τρέχουσας τιμής από αυτόν δείχνει σχετική απόκλιση και το `shift` καθορίζει αν συμμετέχει το current bar.

Είσοδοι και έξοδοι. Το transform helper δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιήσιμα ονόματα εξόδου μέσω των `source_col`, `output_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο helper επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μόνο στήλες που έχουν ήδη παραχθεί στο ίδιο feature step ή σε προηγούμενο στάδιο. Rolling statistics με `shift`, `shift_stats` ή `shift_window` πρέπει να παραμένουν ενεργοποιημένα όταν η τρέχουσα τιμή συγκρίνεται με παρελθοντικό baseline, ώστε να αποφεύγεται η αυτοσυμμετοχή.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `source_col`, `source_selector`, `output_col`, `window`, `min_periods`, `shift`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: <feature_step>
  params: {}
  transforms:
    rolling_mean:
      enabled: true
      params:
        source_col: close_ret
        source_selector: null
        output_col: close_ret_mean_20
        window: 20
        min_periods: null
        shift: 0
        inplace: false
```

rolling_std

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Υπολογίζει την κυλιόμενη τυπική απόκλιση μιας στήλης. Μεγαλύτερη τιμή σημαίνει μεγαλύτερη πρόσφατη διασπορά ή αστάθεια και μικρότερη πιο συμπιεσμένη συμπεριφορά· το `ddof` καθορίζει population ή sample convention.

Είσοδοι και έξοδοι. Το transform helper δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `source_col`, `output_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο helper επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μόνο στήλες που έχουν ήδη παραχθεί στο ίδιο feature step ή σε προηγούμενο στάδιο. Rolling statistics με `shift`, `shift_stats` ή `shift_window` πρέπει να παραμένουν ενεργοποιημένα όταν η τρέχουσα τιμή συγκρίνεται με παρελθοντικό baseline, ώστε να αποφεύγεται η αυτοσυμμετοχή.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `source_col`, `source_selector`, `output_col`, `window`, `min_periods`, `shift`, `ddof`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: <feature_step>
  params: {}
  transforms:
    rolling_std:
      enabled: true
      params:
        source_col: close_ret
        source_selector: null
        output_col: close_ret_std_20
        window: 20
```

```
min_periods: null
shift: 0
ddof: 0
inplace: false
```

rolling_sum

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Αθροίζει τις τιμές μιας στήλης μέσα σε trailing παράθυρο. Θετικό ή αρνητικό άθροισμα δείχνει καθαρή συσσώρευση προσημασμένης ροής ή αποδόσεων, ενώ για μη αρνητικές σειρές μετρά συνολική δραστηριότητα στον ορίζοντα.

Είσοδοι και έξοδοι. Το transform helper δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιήσιμα ονόματα εξόδου μέσω των `source_col`, `output_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο helper επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μόνο στήλες που έχουν ήδη παραχθεί στο ίδιο feature step ή σε προηγούμενο στάδιο. Rolling statistics με `shift`, `shift_stats` ή `shift_window` πρέπει να παραμένουν ενεργοποιημένα όταν η τρέχουσα τιμή συγκρίνεται με παρελθοντικό baseline, ώστε να αποφεύγεται η αυτοσυμμετοχή.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `source_col`, `source_selector`, `output_col`, `window`, `min_periods`, `shift`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: <feature_step>
  params: {}
  transforms:
    rolling_sum:
      enabled: true
      params:
        source_col: close_ret
        source_selector: null
        output_col: close_ret_sum_20
        window: 20
        min_periods: null
        shift: 0
        inplace: false
```

rolling_zscore

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Τυποποιεί την τρέχουσα τιμή ως απόσταση από trailing μέσο σε μονάδες trailing τυπικής απόκλισης. Τιμή 0 σημαίνει κοντά στον πρόσφατο μέσο, +2 ασυνήθιστα υψηλή και -2 ασυνήθιστα χαμηλή· το προεπιλεγμένο `shift: 1` αποφεύγει self-inclusion στα statistics.

Είσοδοι και έξοδοι. Το transform helper δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιήσιμα ονόματα εξόδου μέσω των `source_col`, `output_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία

της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο helper επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μόνο στήλες που έχουν ήδη παραχθεί στο ίδιο feature step ή σε προηγούμενο στάδιο. Rolling statistics με `shift`, `shift_stats` ή `shift_window` πρέπει να παραμένουν ενεργοποιημένα όταν η τρέχουσα τιμή συγκρίνεται με παρελθοντικό baseline, ώστε να αποφεύγεται η αυτοσυμμετοχή.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `source_col`, `source_selector`, `output_col`, `window`, `shift`, `ddof`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: <feature_step>
  params: {}
  transforms:
    rolling_zscore:
      enabled: true
      params:
        source_col: close
        source_selector: null
        output_col: close_zscore_2520
        window: 2520
        shift: 1
        ddof: 0
        inplace: false
```

rms

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Υπολογίζει την τετραγωνική ρίζα του trailing μέσου των τετραγώνων. Μετρά το ενεργειακό ή απόλυτο μέγεθος της σειράς χωρίς ακύρωση θετικών και αρνητικών τιμών· είναι χρήσιμο ως ομαλό amplitude, volatility ή signal-strength measure.

Είσοδοι και έξοδοι. Το transform helper δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `source_col`, `output_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο helper επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μόνο στήλες που έχουν ήδη παραχθεί στο ίδιο feature step ή σε προηγούμενο στάδιο. Rolling statistics με `shift`, `shift_stats` ή `shift_window` πρέπει να παραμένουν ενεργοποιημένα όταν η τρέχουσα τιμή συγκρίνεται με παρελθοντικό baseline, ώστε να αποφεύγεται η αυτοσυμμετοχή.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `source_col`, `source_selector`, `output_col`, `output_prefix`, `window`, `shift`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```

features:
- step: <feature_step>
  params: {}
  transforms:
    rms:
      enabled: true
      params:
        source_col: close_ret
        source_selector: null
        output_col: close_ret_rms_48
        output_prefix: null
        window: 48
        shift: 0
        inplace: false

```

rising_flag

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Ελέγχει αν η τρέχουσα τιμή είναι υψηλότερη από την τιμή πριν από συγκεκριμένο αριθμό περιόδων. Η έξοδος 1 σημαίνει άνοδο στον επιλεγμένο ορίζοντα και 0 σταθερότητα ή πτώση· δείχνει κατάσταση κατεύθυνσης, όχι μόνο τη στιγμή crossing.

Είσοδοι και έξοδοι. Το transform helper δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `source_col`, `output_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο helper επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μόνο στήλες που έχουν ήδη παραχθεί στο ίδιο feature step ή σε προηγούμενο στάδιο. Rolling statistics με `shift`, `shift_stats` ή `shift_window` πρέπει να παραμένουν ενεργοποιημένα όταν η τρέχουσα τιμή συγκρίνεται με παρελθοντικό baseline, ώστε να αποφεύγεται η αυτοσυμμετοχή.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `source_col`, `source_selector`, `output_col`, `periods`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```

features:
- step: <feature_step>
  params: {}
  transforms:
    rising_flag:
      enabled: true
      params:
        source_col: ema_50
        source_selector: null
        output_col: ema_50_rising
        periods: 1
        inplace: false

```

slope

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά τη μεταβολή της πηγής ανά χρονικό βήμα μέσα στο configured window. Θετική κλίση σημαίνει ανοδική τοπική κατεύθυνση, αρνητική καθοδική και το απόλυτο μέγεθος ταχύτητα στην αρχική μονάδα ανά bar· το **shift** μπορεί να καθυστερήσει το παράθυρο.

Είσοδοι και έξοδοι. Το transform helper δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιήσιμα ονόματα εξόδου μέσω των **source_col**, **output_col**. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο helper επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μόνο στήλες που έχουν ήδη παραχθεί στο ίδιο feature step ή σε προηγούμενο στάδιο. Rolling statistics με **shift**, **shift_stats** ή **shift_window** πρέπει να παραμένουν ενεργοποιημένα όταν η τρέχουσα τιμή συγκρίνεται με παρελθοντικό baseline, ώστε να αποφεύγεται η αυτοσυμμετοχή.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή **source_col**, **source_selector**, **output_col**, **window**, **shift**, **inplace**.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: <feature_step>
  params: {}
  transforms:
    slope:
      enabled: true
      params:
        source_col: close
        source_selector: null
        output_col: close_slope_2
        window: 2
        shift: 0
        inplace: false
```

threshold_flag

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Συγκρίνει μία στήλη με threshold χρησιμοποιώντας επιλεγμένο τελεστή και προαιρετική απόλυτη τιμή. Η έξοδος είναι 1 όταν η σύγκριση ισχύει και 0 διαφορετικά· σε αντίθεση με το **crossing_flag**, παραμένει ενεργή σε κάθε bar όσο η κατάσταση συνεχίζεται.

Είσοδοι και έξοδοι. Το transform helper δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιήσιμα ονόματα εξόδου μέσω των **source_col**, **output_col**. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο helper επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μόνο στήλες που έχουν ήδη παραχθεί στο ίδιο feature step ή σε προηγούμενο στάδιο. Rolling statistics με **shift**,

`shift_stats` ή `shift_window` πρέπει να παραμένουν ενεργοποιημένα όταν η τρέχουσα τιμή συγκρίνεται με παρελθοντικό baseline, ώστε να αποφεύγεται η αυτοσυμμετοχή.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `source_col`, `source_selector`, `output_col`, `threshold`, `op`, `use_abs`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: <feature_step>
  params: {}
  transforms:
    threshold_flag:
      enabled: true
      params:
        source_col: atr_over_price_14
        source_selector: null
        output_col: high_atr_flag
        threshold: 0.01
        op: gt
        use_abs: false
        inplace: false
```

Κανονικοποιήσεις

efficiency_ratio

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά την καθαρή μετατόπιση μιας σειράς ως ποσοστό του συνολικού απόλυτου μονοπατιού σε πολλαπλά παράθυρα. Τιμή κοντά στο 1 δείχνει καθαρή κατευθυντική κίνηση και κοντά στο 0 θορυβώδες πήγαινε-έλα· η κανονικοποίηση δεν εξαρτάται από την κλίμακα τιμής.

Είσοδοι και έξοδοι. Το normalization helper δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `source_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο helper επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μόνο στήλες που έχουν ήδη παραχθεί στο ίδιο feature step ή σε προηγούμενο στάδιο. Rolling statistics με `shift`, `shift_stats` ή `shift_window` πρέπει να παραμένουν ενεργοποιημένα όταν η τρέχουσα τιμή συγκρίνεται με παρελθοντικό baseline, ώστε να αποφεύγεται η αυτοσυμμετοχή.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `source_col`, `windows`, `epsilon`, `bar_minutes`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: <feature_step>
  params: {}
```

```
normalizations:
  efficiency_ratio:
    enabled: true
    params:
      source_col: close
      windows:
        - 24
        - 48
        - 96
      epsilon: 1.0e-12
      bar_minutes: 1.0
      inplace: false
```

returns

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Παράγει απλές ή λογαριθμικές αποδόσεις για πολλαπλούς trailing ορίζοντες. Θετική τιμή σημαίνει άνοδο από **t-window** έως **t**, αρνητική πτώση και το μέγεθος τη συσσωρευμένη μεταβολή· οι log returns είναι προσθετικές μεταξύ περιόδων.

Είσοδοι και έξοδοι. Το normalization helper δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των **close_col**. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο helper επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μόνο στήλες που έχουν ήδη παραχθεί στο ίδιο feature step ή σε προηγούμενο στάδιο. Rolling statistics με **shift**, **shift_stats** ή **shift_window** πρέπει να παραμένουν ενεργοποιημένα όταν η τρέχουσα τιμή συγκρίνεται με παρελθοντικό baseline, ώστε να αποφεύγεται η αυτοσυμμετοχή.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή **close_col**, **windows**, **log_returns**, **inplace**.

Πλήρες YAML παράδειγμα:


```

features:
- step: <feature_step>
  params: {}
  normalizations:
  returns:
    enabled: true
    params:
      close_col: close
      windows:
        - 1
        - 4
        - 8
        - 20
        - 48
    log_returns: true
    inplace: false

```

atr_distances

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετατρέπει πολλές configured διαφορές τιμών ή indicators σε μονάδες ATR. Τιμή +1,5 σημαίνει ότι η πρώτη στήλη βρίσκεται 1,5 ATR πάνω από τη δεύτερη και -1,5 αντίστοιχα κάτω, επιτρέποντας σύγκριση assets και volatility regimes.

Είσοδοι και έξοδοι. Το normalization helper δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `atr_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο helper επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μόνο στήλες που έχουν ήδη παραχθεί στο ίδιο feature step ή σε προηγούμενο στάδιο. Rolling statistics με `shift`, `shift_stats` ή `shift_window` πρέπει να παραμένουν ενεργοποιημένα όταν η τρέχουσα τιμή συγκρίνεται με παρελθοντικό baseline, ώστε να αποφεύγεται η αυτοσυμμετοχή.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `atr_col`, `pairs`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```

features:
- step: <feature_step>
  params: {}
  normalizations:
    atr_distances:
      enabled: true
      params:
        atr_col: atr_14
        pairs:
          - name: close_to_ema_50_atr
            base_col: close

```

```
ref_col: ema_50
inplace: false
```

atr_scaled_distance

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Διαιρεί τη διαφορά `base` - `reference` με μία συγκεκριμένη ATR στήλη. Το πρόσημο δείχνει ποια πλευρά του `reference` βρίσκεται η βάση και το μέγεθος πόσα τρέχοντα ATR απέχει· αποτελεί scale-free μέτρηση θέσης και επέκτασης.

Είσοδοι και έξοδοι. Το normalization helper δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `base_col`, `ref_col`, `atr_col`, `output_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο helper επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μόνο στήλες που έχουν ήδη παραχθεί στο ίδιο feature step ή σε προηγούμενο στάδιο. Rolling statistics με `shift`, `shift_stats` ή `shift_window` πρέπει να παραμένουν ενεργοποιημένα όταν η τρέχουσα τιμή συγκρίνεται με παρελθοντικό baseline, ώστε να αποφεύγεται η αυτοσυμμετοχή.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `base_col`, `ref_col`, `atr_col`, `output_col`, `eps`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: <feature_step>
  params: {}
  normalizations:
    atr_scaled_distance:
      enabled: true
      params:
        base_col: close
        ref_col: ema_50
        atr_col: atr_14
        output_col: close_to_ema_50_atr
        eps: 1.0e-12
        inplace: false
```

range_position

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά τη θέση μιας τιμής μέσα στο trailing high-low εύρος. Τιμή 0 αντιστοιχεί στο χαμηλό του παραθύρου, 1 στο υψηλό και 0,5 στο μέσο· με clipping οι υπερβάσεις περιορίζονται στο [0,1], διευκολύνοντας oscillator-style ερμηνεία.

Είσοδοι και έξοδοι. Το normalization helper δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `value_col`, `high_col`, `low_col`, `output_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που

διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο helper επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μόνο στήλες που έχουν ήδη παραχθεί στο ίδιο feature step ή σε προηγούμενο στάδιο. Rolling statistics με `shift`, `shift_stats` ή `shift_window` πρέπει να παραμένουν ενεργοποιημένα όταν η τρέχουσα τιμή συγκρίνεται με παρελθοντικό baseline, ώστε να αποφεύγεται η αυτοσυμμετοχή.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `value_col`, `high_col`, `low_col`, `window`, `output_col`, `clip`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: <feature_step>
  params: {}
  normalizations:
    range_position:
      enabled: true
      params:
        value_col: close
        high_col: high
        low_col: low
        window: 20
        output_col: close_range_position_20
        clip: true
        inplace: false
```

realized_vol_percentile

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά το percentile rank της τρέχουσας realized volatility έναντι trailing ιστορίας. Τιμή 0,90 σημαίνει ότι η μεταβλητότητα είναι υψηλότερη από περίπου το 90% του reference window· με shifted window η τρέχουσα τιμή δεν επηρεάζει τη δική της κατάταξη.

Είσοδοι και έξοδοι. Το normalization helper δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `volatility_col`, `output_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο helper επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μόνο στήλες που έχουν ήδη παραχθεί στο ίδιο feature step ή σε προηγούμενο στάδιο. Rolling statistics με `shift`, `shift_stats` ή `shift_window` πρέπει να παραμένουν ενεργοποιημένα όταν η τρέχουσα τιμή συγκρίνεται με παρελθοντικό baseline, ώστε να αποφεύγεται η αυτοσυμμετοχή.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `volatility_col`, `window`, `min_periods`, `output_col`, `shift_window`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```

features:
- step: <feature_step>
  params: {}
  normalizations:
    realized_vol_percentile:
      enabled: true
      params:
        volatility_col: vol_rolling_20
        window: 252
        min_periods: null
        output_col: vol_rolling_20_percentile
        shift_window: true
        inplace: false

```

robust_zscore

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Τυποποιεί μία στήλη με trailing διάμεσο και median absolute deviation αντί για μέσο και τυπική απόκλιση. Τιμές γύρω στο 0 είναι τυπικές, μεγάλες θετικές ή αρνητικές είναι ανθεκτικές ακραίες αποκλίσεις· η μέθοδος επηρεάζεται λιγότερο από outliers και heavy tails.

Είσοδοι και έξοδοι. Το normalization helper δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `source_col`, `output_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο helper επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μόνο στήλες που έχουν ήδη παραχθεί στο ίδιο feature step ή σε προηγούμενο στάδιο. Rolling statistics με `shift`, `shift_stats` ή `shift_window` πρέπει να παραμένουν ενεργοποιημένα όταν η τρέχουσα τιμή συγκρίνεται με παρελθοντικό baseline, ώστε να αποφεύγεται η αυτοσυμμετοχή.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `source_col`, `window`, `min_periods`, `output_col`, `shift_stats`, `mad_scale`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```

features:
- step: <feature_step>
  params: {}
  normalizations:
    robust_zscore:
      enabled: true
      params:
        source_col: close_ret
        window: 252
        min_periods: null
        output_col: close_ret_robust_zscore
        shift_stats: true

```

```
mad_scale: 1.4826
inplace: false
```

rolling_beta_residual

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Εκτιμά trailing alpha και beta του asset έναντι benchmark και υπολογίζει το τρέχον residual return. Beta πάνω από 1 σημαίνει μεγαλύτερη ευαισθησία στο benchmark, alpha τοπική σταθερή συνιστώσα και residual την κίνηση που δεν εξηγείται από τη συστηματική έκθεση.

Είσοδοι και έξοδοι. Το normalization helper δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `asset_return_col`, `benchmark_return_col`, `residual_col`, `beta_col`, `alpha_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο helper επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μόνο στήλες που έχουν ήδη παραχθεί στο ίδιο feature step ή σε προηγούμενο στάδιο. Rolling statistics με `shift`, `shift_stats` ή `shift_window` πρέπει να παραμένουν ενεργοποιημένα όταν η τρέχουσα τιμή συγκρίνεται με παρελθοντικό baseline, ώστε να αποφεύγεται η αυτοσυμμετοχή.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `asset_return_col`, `benchmark_return_col`, `window`, `min_periods`, `residual_col`, `beta_col`, `alpha_col`, `shift_stats`, `eps`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: <feature_step>
  params: {}
  normalizations:
    rolling_beta_residual:
      enabled: true
      params:
        asset_return_col: close_ret
        benchmark_return_col: benchmark_ret
        window: 252
        min_periods: null
        residual_col: market_residual_return
        beta_col: market_beta_252
        alpha_col: market_alpha_252
        shift_stats: true
        eps: 1.0e-12
        inplace: false
```

rolling_percent_rank

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Κατατάσσει την τρέχουσα τιμή μέσα στην trailing εμπειρική κατανομή της. Τιμή 0,95 σημαίνει ότι βρίσκεται πάνω από περίπου το 95% της πρόσφατης ιστορίας και 0,05 πολύ

χαμηλά· είναι scale-free regime measure χωρίς υπόθεση κανονικότητας.

Είσοδοι και έξοδοι. Το normalization helper δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `source_col`, `output_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο helper επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μόνο στήλες που έχουν ήδη παραχθεί στο ίδιο feature step ή σε προηγούμενο στάδιο. Rolling statistics με `shift`, `shift_stats` ή `shift_window` πρέπει να παραμένουν ενεργοποιημένα όταν η τρέχουσα τιμή συγκρίνεται με παρελθοντικό baseline, ώστε να αποφεύγεται η αυτοσυμμετοχή.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `source_col`, `window`, `min_periods`, `output_col`, `shift_window`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: <feature_step>
  params: {}
  normalizations:
    rolling_percent_rank:
      enabled: true
      params:
        source_col: atr_over_price_14
        window: 252
        min_periods: null
        output_col: atr_percent_rank_252
        shift_window: true
        inplace: false
```

volatility

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Παράγει ATR ως ποσοστό της τιμής και προαιρετικό trailing percentile του ATR. Το ATR percentage επιτρέπει σύγκριση διαφορετικών price scales, ενώ το percentile δείχνει αν το τρέχον επίπεδο κινδύνου είναι υψηλό ή χαμηλό σε σχέση με το πρόσφατο καθεστώς.

Είσοδοι και έξοδοι. Το normalization helper δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `close_col`, `atr_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο helper επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μόνο στήλες που έχουν ήδη παραχθεί στο ίδιο feature step ή σε προηγούμενο στάδιο. Rolling statistics με `shift`, `shift_stats` ή `shift_window` πρέπει να παραμένουν ενεργοποιημένα όταν η τρέχουσα τιμή συγκρίνεται με παρελθοντικό baseline, ώστε να αποφεύγεται η αυτοσυμμετοχή.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `close_col`, `atr_col`, `add_atr_pct`, `add_atr_percentile`, `percentile_window`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: <feature_step>
  params: {}
  normalizations:
    volatility:
      enabled: true
      params:
        close_col: close
        atr_col: atr_14
        add_atr_pct: true
        add_atr_percentile: true
        percentile_window: 252
        inplace: false
```

volatility_scaled_return

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Διαιρεί μία return στήλη με point-in-time volatility measure. Θετική τιμή σημαίνει ανοδική απόδοση ανά μονάδα κινδύνου, αρνητική καθοδική και μεγάλο απόλυτο μέγεθος ασυνήθιστα ισχυρή κίνηση για το τρέχον volatility regime.

Είσοδοι και έξοδοι. Το normalization helper δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `return_col`, `volatility_col`, `output_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο helper επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μόνο στήλες που έχουν ήδη παραχθεί στο ίδιο feature step ή σε προηγούμενο στάδιο. Rolling statistics με `shift`, `shift_stats` ή `shift_window` πρέπει να παραμένουν ενεργοποιημένα όταν η τρέχουσα τιμή συγκρίνεται με παρελθοντικό baseline, ώστε να αποφεύγεται η αυτοσυμμετοχή.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `return_col`, `volatility_col`, `output_col`, `eps`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: <feature_step>
  params: {}
  normalizations:
    volatility_scaled_return:
      enabled: true
      params:
        return_col: close_ret
        volatility_col: atr_over_price_14
        output_col: close_ret_over_atr
```

```
eps: 1.0e-12
inplace: false
```

volume_relative

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά τον τρέχοντα όγκο ως λόγο προς trailing μέσο και προαιρετικά ως z-score. Λόγος 2 σημαίνει διπλάσια δραστηριότητα από το πρόσφατο baseline, ενώ θετικό μεγάλο z-score δηλώνει ασυνήθιστα υψηλή συμμετοχή· shifted statistics αποφεύγουν self-inclusion.

Είσοδοι και έξοδοι. Το normalization helper δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `volume_col`, `output_col`, `zscore_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο helper επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μόνο στήλες που έχουν ήδη παραχθεί στο ίδιο feature step ή σε προηγούμενο στάδιο. Rolling statistics με `shift`, `shift_stats` ή `shift_window` πρέπει να παραμένουν ενεργοποιημένα όταν η τρέχουσα τιμή συγκρίνεται με παρελθοντικό baseline, ώστε να αποφεύγεται η αυτοσυμμετοχή.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `volume_col`, `window`, `min_periods`, `output_col`, `zscore_col`, `shift_stats`, `eps`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: <feature_step>
  params: {}
  normalizations:
    volume_relative:
      enabled: true
      params:
        volume_col: volume
        window: 96
        min_periods: null
        output_col: volume_relative_96
        zscore_col: volume_zscore_96
        shift_stats: true
        eps: 1.0e-12
        inplace: false
```

rolling_zscores

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Εφαρμόζει την ίδια trailing z-score κανονικοποίηση σε λίστα στηλών. Κάθε έξοδος εκφράζει πόσες τυπικές αποκλίσεις απέχει η αντίστοιχη τρέχουσα τιμή από την παρελθοντική της κατανομή, με κοινό window για συνεπή multi-feature scaling.

Είσοδοι και έξοδοι. Το normalization helper δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των τις σταθερές προεπιλογές του υπολογιστή. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί

την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο helper επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μόνο στήλες που έχουν ήδη παραχθεί στο ίδιο feature step ή σε προηγούμενο στάδιο. Rolling statistics με `shift`, `shift_stats` ή `shift_window` πρέπει να παραμένουν ενεργοποιημένα όταν η τρέχουσα τιμή συγκρίνεται με παρελθοντικό baseline, ώστε να αποφεύγεται η αυτοσυμμετοχή.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `columns`, `window`, `min_periods`, `shift_stats`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: <feature_step>
  params: {}
  normalizations:
    rolling_zscores:
      enabled: true
      params:
        columns:
        - close_ret
        - atr_over_price_14
      window: 96
      min_periods: null
      shift_stats: true
      inplace: false
```